半导体物理

兰东辰

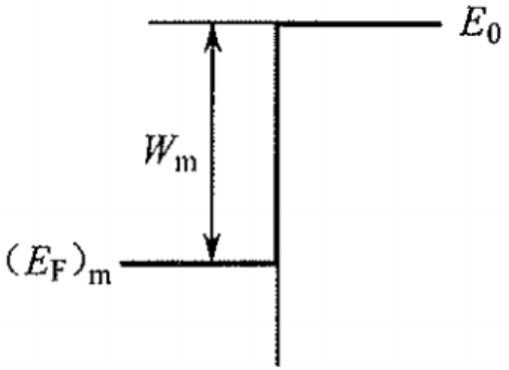
浙江大学 电气工程学院

Email：d.lan@zju.edu.cn

8.1 金属和半导体接触及其能带图

8.1.1 金属和半导体的功函数

E_0: 真空中静止电子的能量



金属中的电子势阱

❖ **金属的功函数：$W_m = E_0 - (E_F)_m$**

它表示一个起始能量等于费米能级的电子，由金属内部逸出到真空中所需的最小能量。功函数的大小标志着电子在金属中束缚的强弱，越大越不容易离开金属。

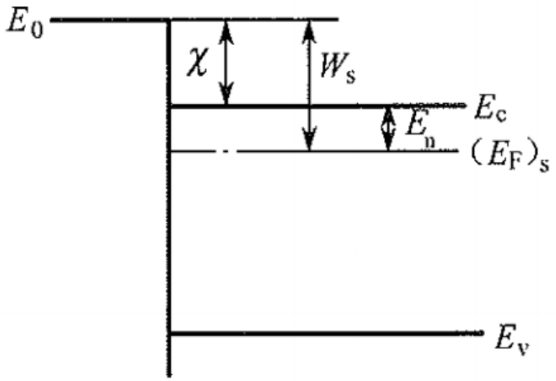
在一定温度下，只有 $(E_F)_m$ 附近的少数电子受到热激发，绝大部分电子仍不能脱离金属而逸出体外。金属内部的电子是在一个势阱中运动。

❖ **半导体的功函数：$W_S = E_0 - (E_F)_S$**

W_S 与杂质浓度有关。

❖ **电子亲和能 $\chi = E_0 - E_c$**

如左图所示，χ 表示要使半导体导带底的电子逸出体外所需的最小能量。



n 型半导体的功函数 W_S 和电子亲和能 χ

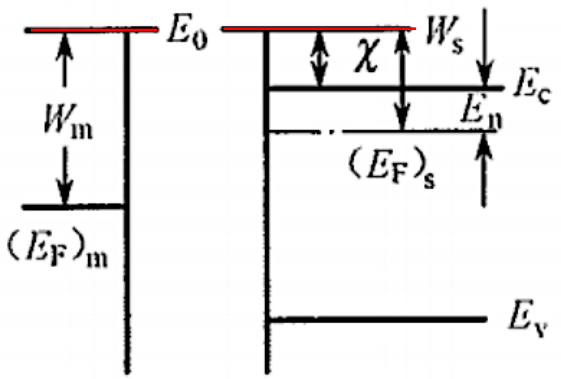
Source：《半导体物理学》(第8版) P187

8.1 金属和半导体接触及其能带图

8.1.2 接触电势差

E_0 对齐：

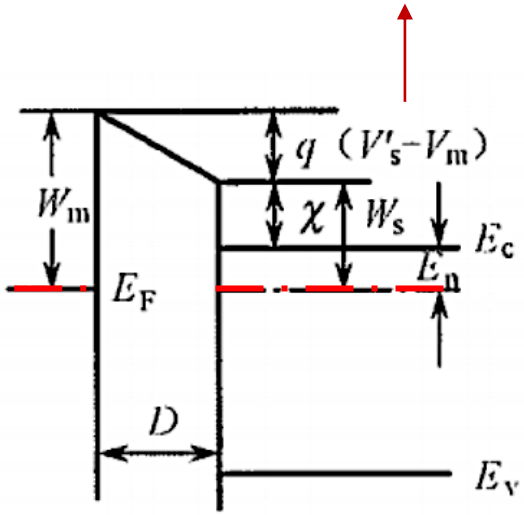
$(E_F)_s-(E_F)_m = W_m - W_s$



（a）接触前

E_F 对齐：

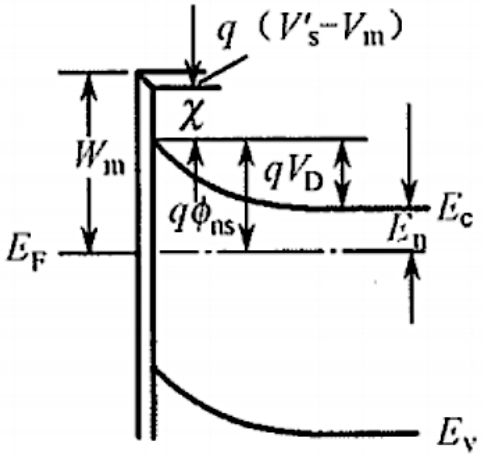
$q(V'_s - V_m) = W_m - W_s$



（b）间隙很大

$V'_s - V_m$ 减小

同时能带弯曲：



（c）紧密接触

$q\phi_{ns} = qV_D + E_n$

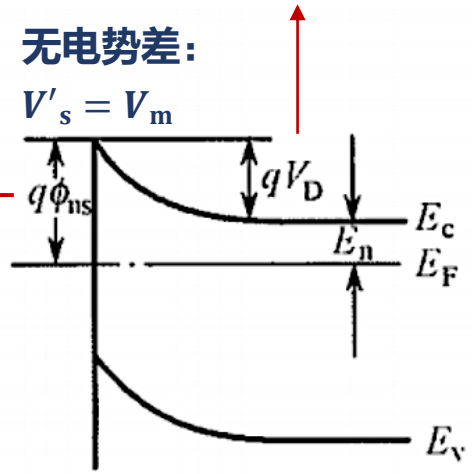
$= W_m - W_s + E_n$

$= W_m - \chi$

$qV_D = W_m - W_s$

无电势差：

$V'_s = V_m$

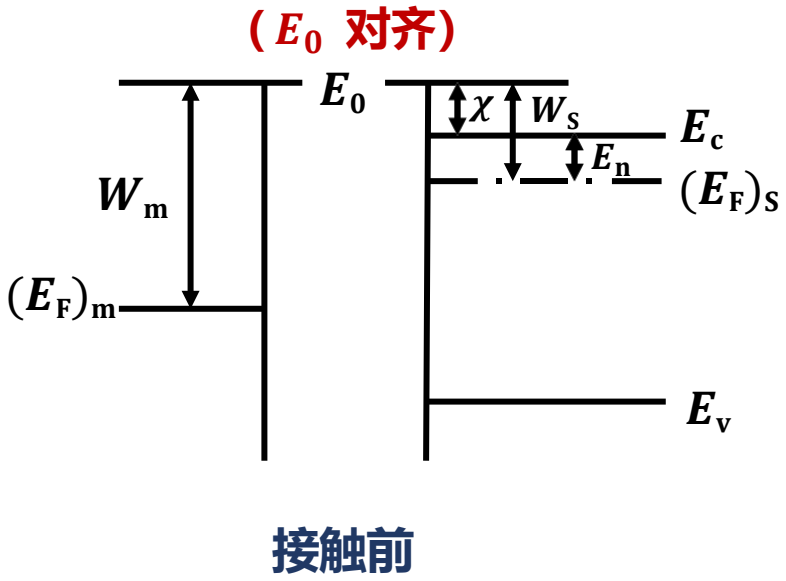


（d）忽略间隙中的电势差

金属和 n 型半导体接触能带图 ($W_m > W_S$)

Source：《半导体物理学》(第8版) p. 188-189

8.1 金属和半导体接触及其能带图

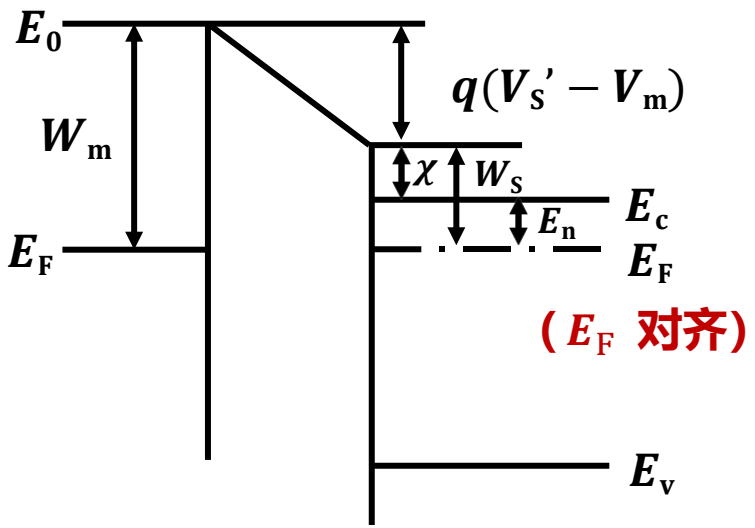


- 设想有一块金属和一块 n 型半导体，它们有共同的真空静止电子能级，并假定金属的功函数（W_m）大于半导体的功函数（W_S），即 $W_m > W_S$。
- 它们接触前，尚未达到平衡时的能级图如左侧所示。
- 半导体的费米能级 $(E_F)_s$ 高于金属的费米能级 $(E_F)_m$，且

$$(E_F)_s - (E_F)_m = W_m - W_s$$

Source：《半导体物理学》(第8版) P188

8.1 金属和半导体接触及其能带图



（E_F 对齐）

间隙很大

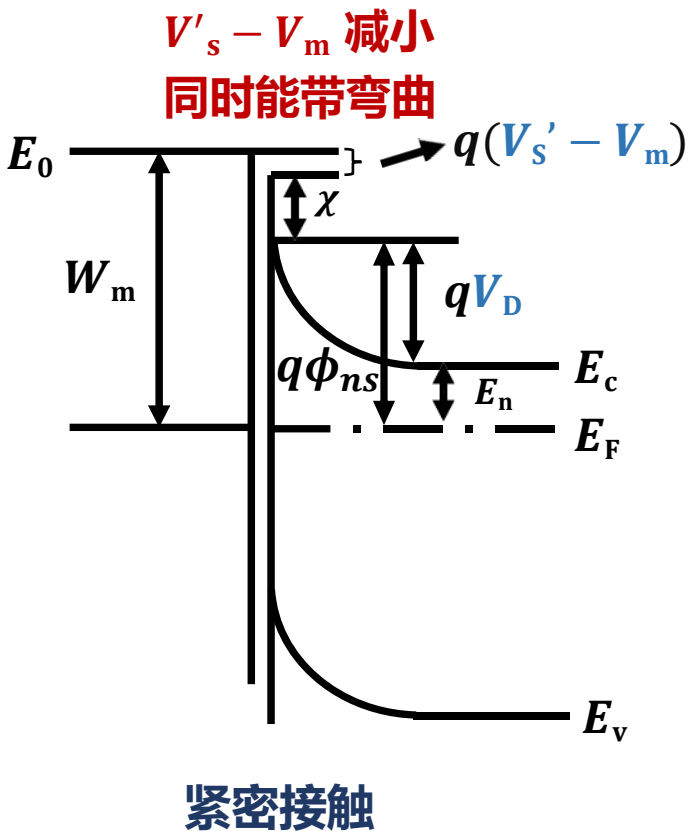
- 如果用导线把金属和半导体连接起来，它们就成为了一个统一的电子系统。半导体中的电子将向金属流动，使金属表面带负电，半导体表面带正电。结果**降低了金属的电势**，**提高了半导体的电势**。

- 当达到平衡，金属和半导体的费米能级在同一水平上，这时不再有电子的净流动。它们之间的电势差 V_{ms} 满足：

  $q(V_S' - V_m) = W_m - W_s$，同时半导体的费米能级下降了（$W_m - W_s$）。

Source：《半导体物理学》(第8版) P188

8.1 金属和半导体接触及其能带图



- 随着金属与半导体间距减小，靠近半导体一侧的金属表面负电荷密度增加，同时，靠近金属一侧的半导体表面的正电荷密度也随之增大。受半导体自由电荷密度的限制，这些正电荷分布在相当厚的一层表面区域，即空间电荷区。

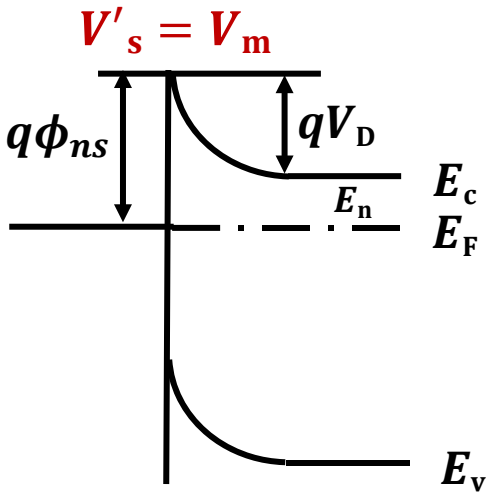
- 这时在空间电荷区内便存在电场，造成**能带弯曲**，使半导体表面和内部之间存在电势差 V_S，即表面势。这时接触电势差一部分降落在**空间电荷区**，另一部分降落在**金属和半导体表面之间**，于是有

$$qV_{ms} + qV_S = -q(V_S' - V_m) + qV_S = -(W_m - W_S)$$

其中 V_{ms} 为金属与半导体表面的电势差，和金属与半导体之间的间距有关；V_S 为半导体表面与内部的电势差，$qV_S = -qV_D$。

Source：《半导体物理学》(第8版) P189

8.1 金属和半导体接触及其能带图



忽略间隙中的电势差

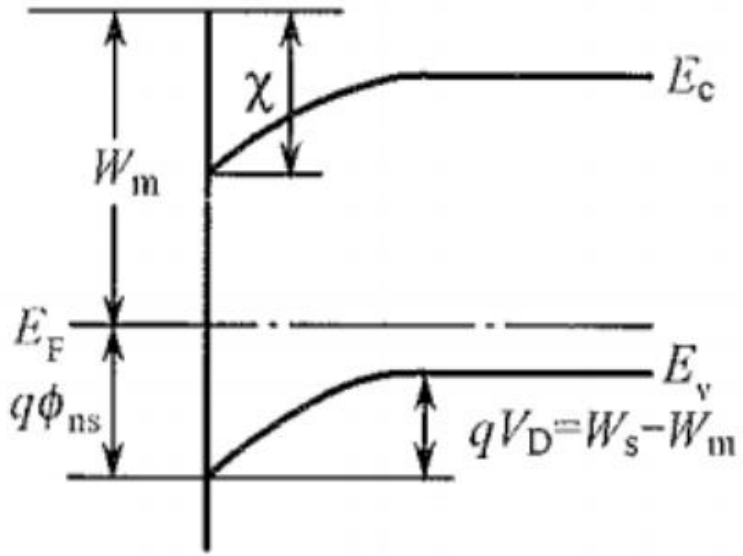
- 若金属与半导体的间隙小到可以与原子间距相比较，电子就可自由穿过间隙，这时金属半导体表面之间的电势差 V_{ms} 很小，接触电势差绝大部分降落在空间电荷区。
- 当 V_{ms} 小到可以忽略时，$W_s - W_m = qV_S$，（V_S 是半导体表面与内部的电势差）

  半导体一边的势垒高度为: $qV_D = -qV_S = W_m - W_S$
- 金属一边的势垒高度是: $q\phi_{ns} = qV_D + E_n = W_m - W_s + W_s - \chi = W_m - \chi$

Source：《半导体物理学》(第8版) P189

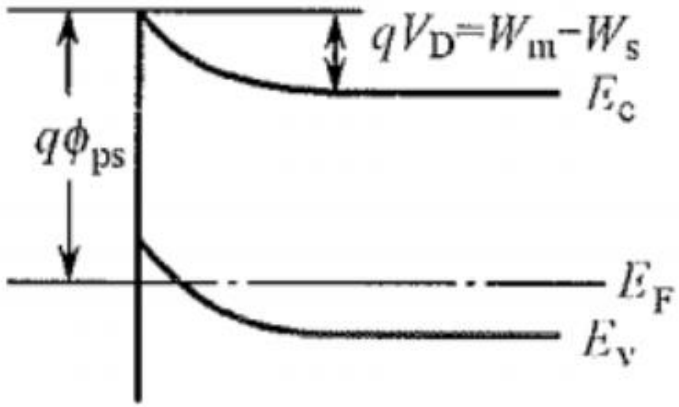
8.1 金属和半导体接触及其能带图

金属和 p 型半导体接触能带图



(a) p 型阻挡层 ($W_m < W_S$)

电子流向半导体：
能带向下弯曲



(b) p 型反阻挡层 ($W_m > W_S$)

电子流向金属：
能带向上弯曲

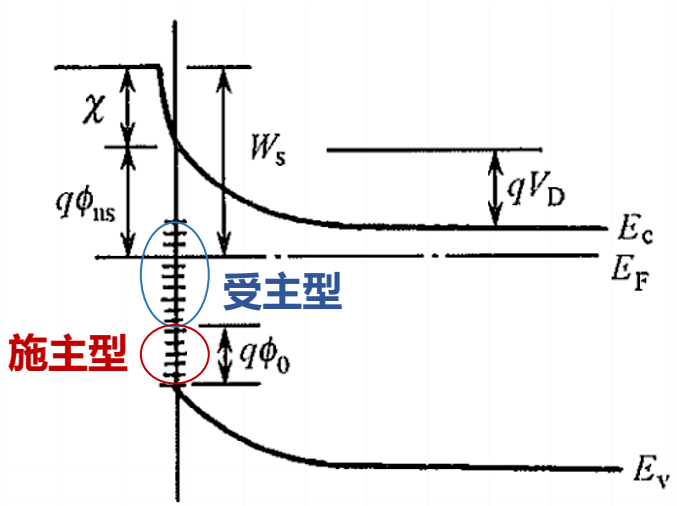
Source：《半导体物理学》(第8版) P190

8.1 金属和半导体接触及其能带图

8.1.3 表面态对接触势垒的影响

- 不同的金属，虽然功函数相差很大，而对比起来，它们与半导体接触时形成的势垒高度 ϕ_{ns} 相差却很小，这说明金属功函数对势垒高度没有多大影响。这是半导体表面存在表面态的缘故。

- 表面的禁带中有表面态，对应的能级称为表面能级。表面态分为施主型和受主型两种。能级被电子占据时呈电中性，施放电子后呈正电性，称为**施主型表面态**；能级空着时为电中性，而接受电子后带负电，称为**受主型表面态**。

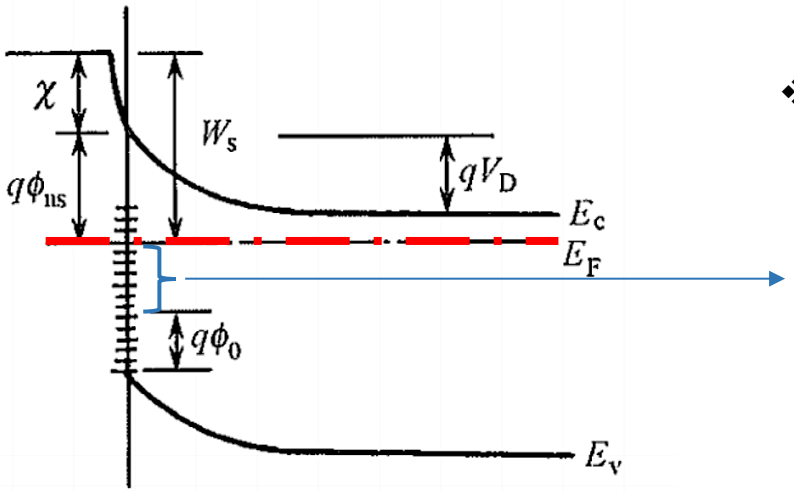


- 一般表面态在禁带中形成一定分布，存在一个距离**价带顶**为$q\phi_0$的能级，电子正好填满$q\phi_0$以下所有表面态时，表面呈电中性。$q\phi_0$以下表面态空着时，表面带正电，呈现施主型；$q\phi_0$以上的表面态被电子填充时，表面带负电，呈现受主型。

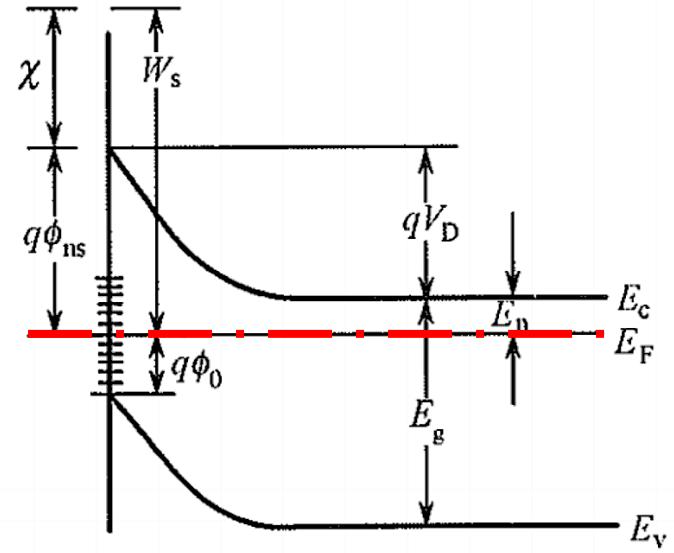
- 对于大多数半导体，$q\phi_0$ 约为禁带宽度的三分之一。

Source：《半导体物理学》(第8版) P190

8.1 金属和半导体接触及其能带图



❖ 假定一个 n 型半导体表面存在表面态，半导体费米能级 E_F 将高于 $q\phi_0$，如果 $q\phi_0$ 以上存在有受主表面态，则在 $q\phi_0$ 到 E_F 间的能级将基本上为电子填满，表面带负电。这样半导体表面附近必定出现正电荷，成为正的空间电荷区，结果形成电子的势垒，势垒高度 qV_D 恰好使表面态上的负电荷与势垒区正电荷数量相等。



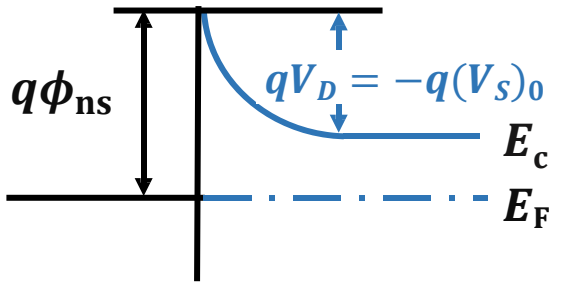
❖ **如果表面态密度很大**，积累很多负电荷，由于能带向上弯，表面处 E_F 很接近 $q\phi_0$，势垒高度就等于原来费米能级和 $q\phi_0$ 之差，即

$\boldsymbol{qV_D = E_g - q\phi_0 - E_n}$，这时势垒高度称为**被高表面态密度钉扎** (Pinned)。

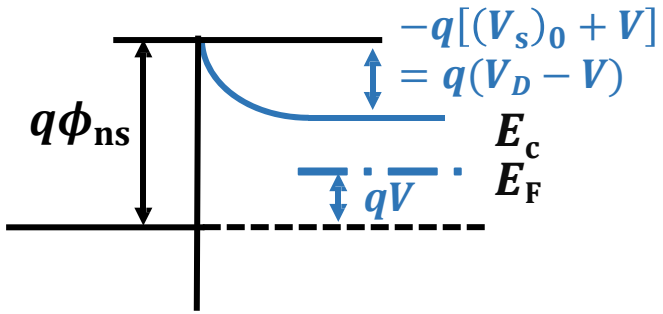
Source：《半导体物理学》(第8版) P191

8.2 金属半导体接触整流理论

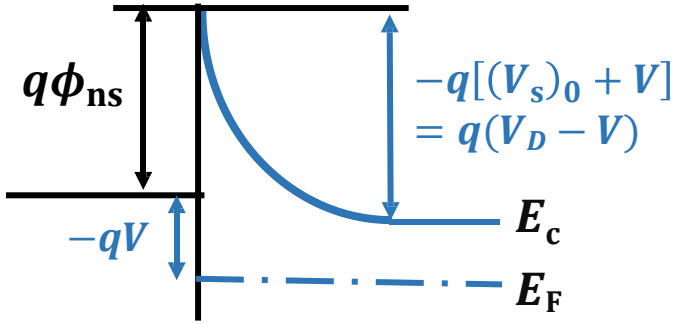
外加电压对 n 型阻挡层的影响:



V=0



V>0



V<0

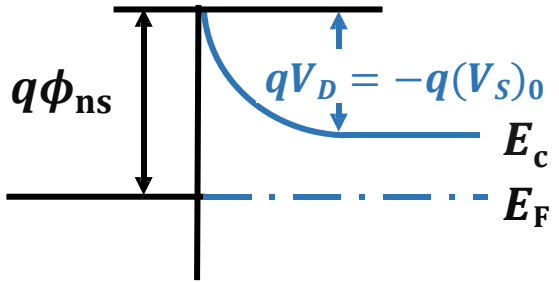
注：$(V_S)_0 < 0$

- 外加电压后，半导体和金属不再处于相互平衡的状态，两者没有统一的费米能级。**半导体内部费米能级和金属费米能级之差等于由加外电压所引起的静电势能差。**

Source：《半导体物理学》(第8版) P192

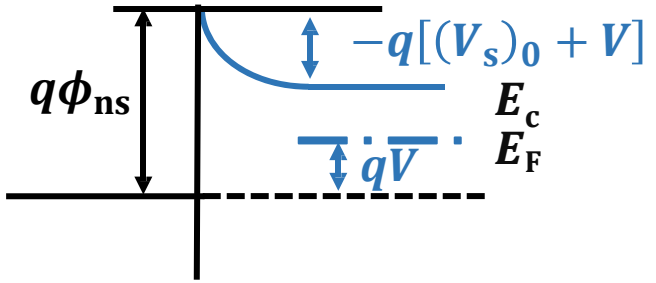
8.2 金属半导体接触整流理论

外加电压对 n 型阻挡层的影响:

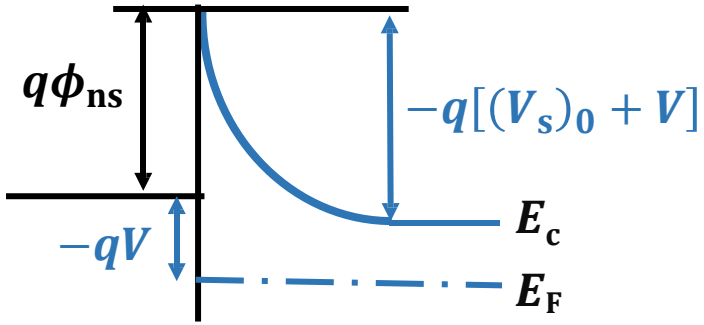


V=0

注: $(V_S)_0 < 0$



V>0



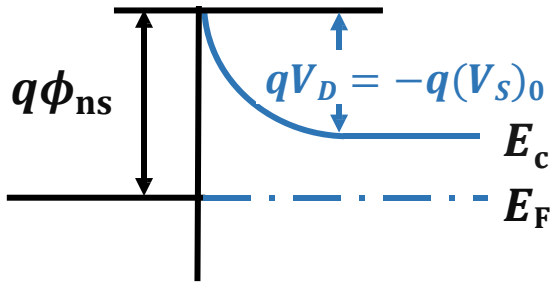
V<0

- 加正向电压，半导体一侧势垒降低，从半导体到金属的电子数增多，超过从金属到半导体的电子数，形成从金属到半导体的正向电流，它是由 n 型半导体中的多子构成。正向电压越高，势垒下降得越多，正向电流越大。

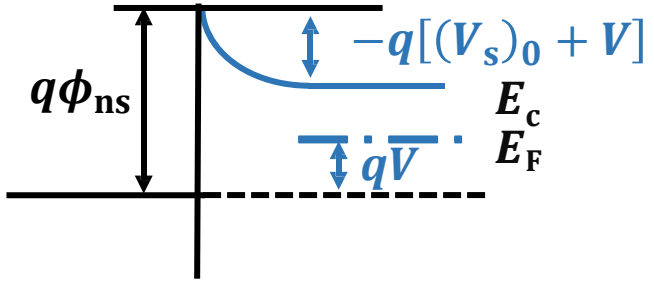
Source：《半导体物理学》(第8版) P192

8.2 金属半导体接触整流理论

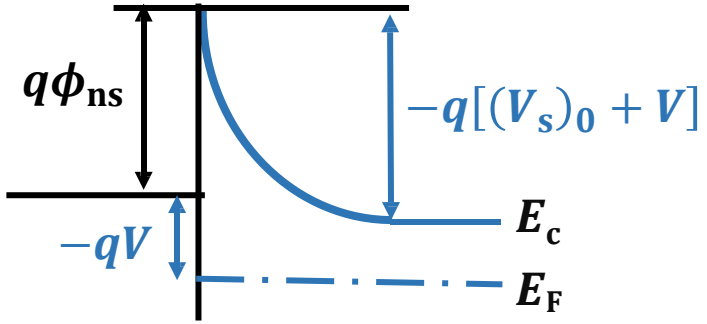
外加电压对 n 型阻挡层的影响 (承接前一页):



V=0



V>0



V<0

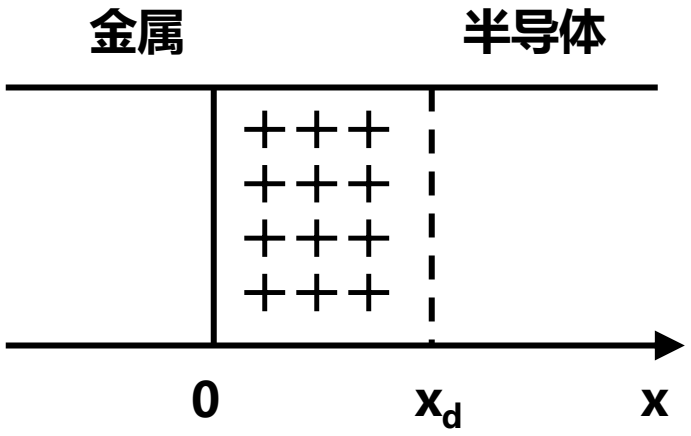
注: $(V_S)_0 < 0$

- 加反向电压，半导体一侧势垒提高。从半导体到金属的电子数减少，金属到半导体的电子流占优势，形成由半导体到金属的反向电流。由于金属中的电子要越过相当高的势垒 $q\phi_{ns}$ 才能到达半导体，因此反向电流是很小的。
- 从上图可看出，金属一侧势垒不随外加电压而变化，所以从金属到半导体的电子流是恒定的。当反向电压提高，使半导体到金属的电子流可以忽略不计时，反向电流将趋于饱和值。
- 上述讨论说明这样的阻挡层具有类似 pn 结的伏安特性，即具有整流作用。

Source: 《半导体物理学》(第8版) P192

8.2 金属半导体接触整流理论

8.2.1 扩散理论



❖ 扩散理论适用于**厚阻挡层: 势垒宽度 ≫ 电子平均自由程**

(迁移率小，平均自由程短)

❖ 模型：同时考虑 **漂移 + 扩散，故须知势垒区电势分布**

(与势垒 "宽度" x_d 有关)

$$① \; J = q\left[n(x)\mu_n \mathscr{E}(x) + D_n \frac{dn(x)}{dx}\right] = qD_n\left[-\frac{qn(x)}{k_0T}\frac{dV(x)}{dx} + \frac{dn(x)}{dx}\right]$$

$$② \; \frac{d^2V}{dx^2} = \begin{cases} -\dfrac{qN_D}{\varepsilon_r\varepsilon_0} & (0 \le x \le x_d) \\ 0 & (x > x_d) \end{cases}$$

联立解方程 ① 和 ② 并应用 $n(x)$ 的边界条件可得：$J = \begin{cases} J_{sD}\exp\left(\dfrac{qV}{k_0T}\right) & V > 0 \\ -J_{sD} & V < 0 \end{cases}$

其中 J_{sD} 随电压变化并不饱和

注: 参考本章讲义 p. 17 图(b)

具体推导过程参考：《半导体物理学》(第8版) p. 193-195

8.2 金属半导体接触整流理论

8.2.2 热电子发射理论

❖ 热电子发射理论适用于**薄阻挡层: 电子平均自由程 ≫ 势垒宽度**

（电子在势垒区的碰撞可以忽略，这时势垒的形状不重要，起决定作用的是势垒高度）

❖ 模型：电流的计算归结为**计算超越势垒的载流子数目**

（半导体内部的电子只要有足够的能量超越势垒的顶点，就可以通过阻挡层进入金属，反之亦然）

$$J = J_{s\to m} + J_{m\to s} = A^* T^2 \exp\left(-\frac{q\phi_{ns}}{k_0 T}\right)\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right] = J_{sT}\left[\exp\left(\frac{qV}{k_0 T}\right) - 1\right]$$

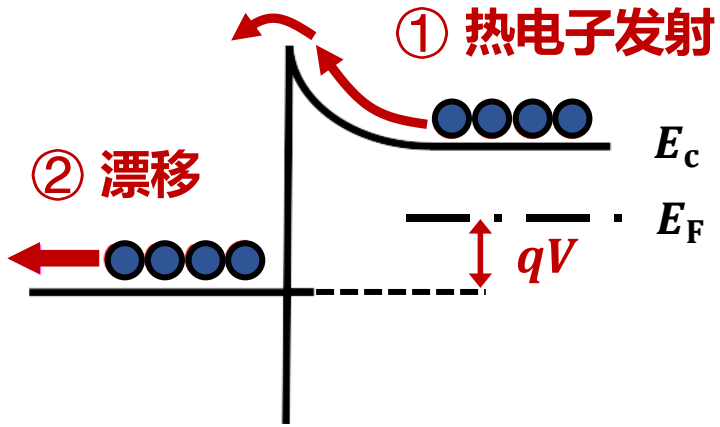
J_{sT} 与外加电压无关

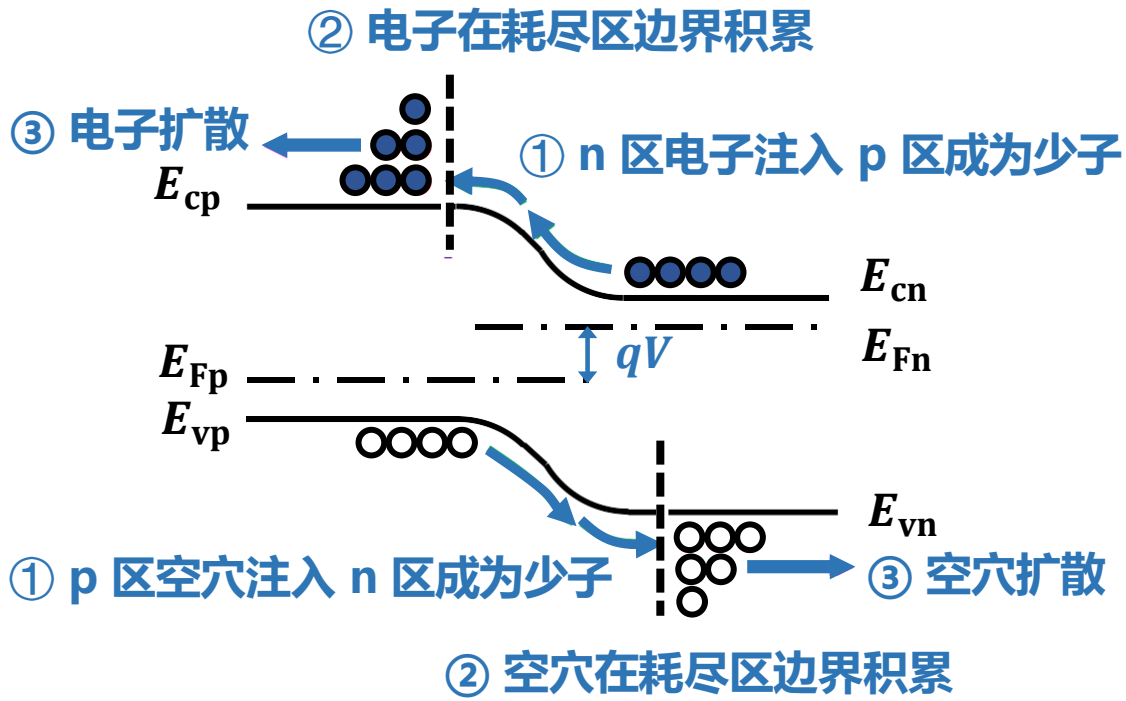
❖ **Ge、Si、GaAs** 都有较高的载流子迁移率，即有较大的平均自由程，因此**在室温下，其肖特基势垒**的电流输运机制主要是**多数载流子的热电子发射。**

具体推导过程参考：《半导体物理学》(第8版) p. 195-197

8.2 金属半导体接触整流理论

8.2.3 肖特基势垒二极管





肖特基结二极管导电:

多数载流子进入金属

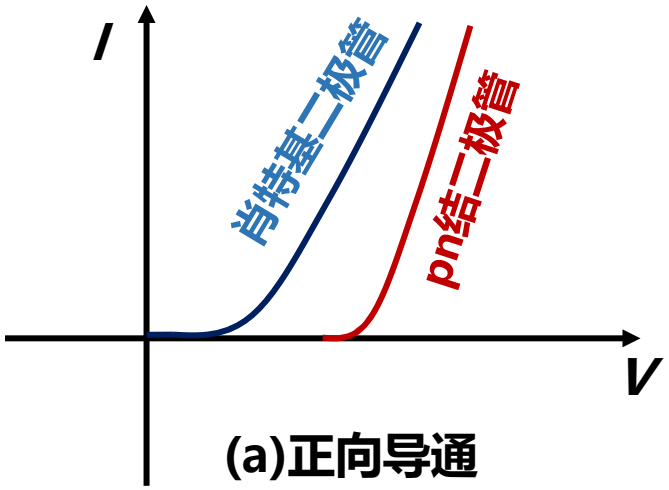
V. S.

pn 结二极管导电:

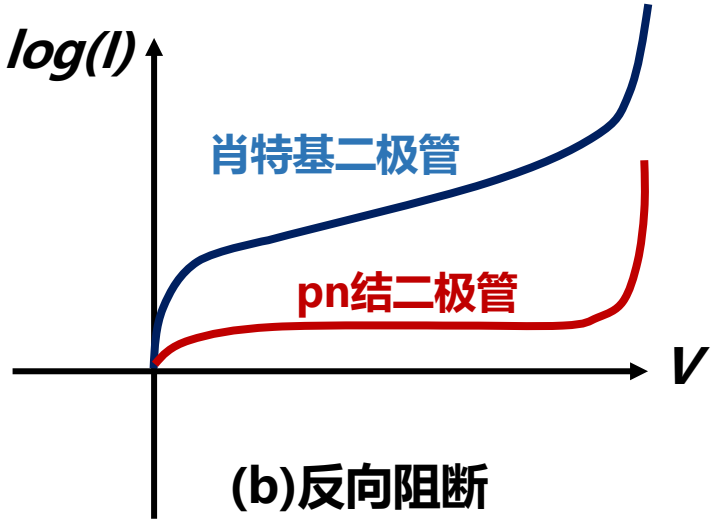
少数载流子在耗尽区边界积累后扩散

Source: 《半导体物理学》(第8版) p. 199

8.2 金属半导体接触整流理论



(a)正向导通



(b)反向阻断

	pn 结二极管	肖特基二极管
相同点	类似的电流-电压关系，即单向导电性	
开关响应速度	低频	高频
正向导电机制	少子注入后在耗尽区边界积累，然后扩散	多子由半导体进入金属，然后漂移
反向漏电流	较小	较大
正向开启电压	0.7 V (Si)	~0.3 V

Source： 《半导体物理学》(第8版) p. 199